

Paso 4 · Segunda forma normal

Busca grupos de repetición: columnas como telefono1, telefono2, telefono3 que guardan varias veces el mismo tipo de dato. Cada grupo se convierte en una tabla con el nombre del atributo y una tabla de transición que la asocia con la tabla original.

☒ Revisé todo y no hay grupos de repetición

Cómo se hace

1. Escribe el nombre del atributo repetido (por ejemplo "teléfono").
2. Marca las columnas que forman ese grupo.
3. Decide a dónde van esos valores: a una tabla nueva, o a una tabla que ya tengas. Si ya modelaste materia aparte, no la crees otra vez: enlaza contra ella y la app solo genera la transición estudiante_materia.
4. Pulsa generar: se traslada la información y la tabla original queda limpia.

principal **jugadores** 1 columnas · 2 registros

+ Registro

PK

id_jugadores

001

×

002

×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

jugadores_

Generar tabla + transición

Listo: jugadores_grupo enlaza jugadores con grupo.

principal **equipos** 1 columnas · 2 registros

+ Registro

PK

id_equipos

E001	x
E002	x

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear **Tabla de transición**

equipos_ **Generar tabla + transición**

Listo: equipos_grupo enlaza equipos con grupo.

principal videoJuegos 1 columnas · 2 registros **+ Registro**

PK id_videoJuegos	
VJ0004	x
VJ0500	x

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear **Tabla de transición**

videojuegos_ **Generar tabla + transición**

Listo: videojuegos_grupo enlaza videoJuegos con grupo.

principal torneos 1 columnas · 2 registros **+ Registro**

PK id_torneos	
T9	x

T6

✕

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

torneos_

Generar tabla + transición

Listo: torneos_grupo enlaza torneos con grupo.

principal **partidos** 1 columnas · 2 registros

+ Registro

PK

id_partidos

PA001

✕

PA002

✕

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

partidos_

Generar tabla + transición

Listo: partidos_grupo enlaza partidos con grupo.

principal **servidores** 1 columnas · 2 registros

+ Registro

PK

id_servidores

SG3

✕

SG5

✕

Nombre del atributo repetido

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

Generar tabla + transición

Listo: servidores_grupo enlaza servidores con grupo.

principal **patrocinadores** 1 columnas · 2 registros

+ Registro**PK****id_patrocinadores**

PTP001

x

PTP002

x

Nombre del atributo repetido

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

Generar tabla + transición

Listo: patrocinadores_grupo enlaza patrocinadores con grupo.

principal **jugadores_equipos** 1 columnas · 2 registros

+ Registro**PK****id_jugadores_equipos**

JE001

x

JE002

x

Nombre del atributo repetido

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

Generar tabla + transición

Listo: jugadores_equipos_grupo enlaza jugadores_equipos con grupo.

principal **equipos_torneos** 1 columnas · 2 registros

+ Registro

PK

id_equipos_torneos

ET001

×

ET002

×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

Generar tabla + transición

Listo: equipos_torneos_grupo enlaza equipos_torneos con grupo.

principal **patrocinios** 1 columnas · 2 registros

+ Registro

PK

id_patrocinios

P001

×

P002

×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

patrocinios_

Generar tabla + transición

Listo: patrocinios_grupo enlaza patrocinios con grupo.

derivada **grupo** 2 columnas · 4 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de patrocinios.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	PTP001	×
2	T9	×
3	PTP002	×
4	T6	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

grupo_

Generar tabla + transición

tabla de transición **patrocinios_grupo** 3 columnas · 4 registros

+ Registro

Asocia patrocinios con grupo (relación N:M).

PK id_patrocinios_grupo INT	FK → patrocinios id_patrocinios INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	P001	1	×
2	P001	2	×
3	P002	3	×
4	P002	4	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

patrocinios_grupo_

Generar tabla + transición

derivada **grupo** 2 columnas · 4 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de equipos_torneos.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	E001	×
2	T9	×
3	E002	×
4	T6	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

grupo_

Generar tabla + transición

tabla de transición **equipos_torneos_grupo** 3 columnas · 4 registros

+ Registro

Asocia equipos_torneos con grupo (relación N:M).

PK id_equipos_torneos_grupo INT	FK → equipos_torneos id_equipos_torneos INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	ET001	1	×
2	ET001	2	×

2	ET001	2	^
3	ET002	3	x
4	ET002	4	x

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

equipos_torneos_grupo_

Generar tabla + transición

derivada **grupo** 2 columnas · 4 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores_equipos.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	001	x
2	E001	x
3	002	x
4	E002	x

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

grupo_

Generar tabla + transición

tabla de transición **jugadores_equipos_grupo** 3 columnas · 4 registros

+ Registro

Asocia jugadores_equipos con grupo (relación N:M).

PK id_jugadores_equipos_grupo	FK → jugadores_equipos id_jugadores_equipos	FK → grupo id_grupo
--	--	--------------------------------------

INT	INT	INT	
1	JE001	1	×
2	JE001	2	×
3	JE002	3	×
4	JE002	4	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

jugadores_equipos_grupo_

Generar tabla + transición

derivada **grupo** 2 columnas · 6 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de patrocinadores.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	Bunueleria La Propia	×
2	3005456566	×
3	lapropiabuenuelos@conqueso.adentro	×
4	Pandequesos Santarosanos	×
5	3216578356	×
6	santarosadeosospandequesos@leche.oro	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

grupo_

Generar tabla + transición

tabla de transición

patrocinadores_grupo

3 columnas · 6 registros

+ Registro

Asocia patrocinadores con grupo (relación N:M).

PK id_patrocinadores_grupo INT	FK → patrocinadores id_patrocinadores INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	PTP001	1	×
2	PTP001	2	×
3	PTP001	3	×
4	PTP002	4	×
5	PTP002	5	×
6	PTP002	6	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo

☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

patrocinadores_grupo_

Generar tabla + transición

derivada

grupo

2 columnas · 2 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de servidores.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	Cancha La Maracana, Castilla	×
2	Estadio Atanasio	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo

☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

grupo_

Generar tabla + transición

tabla de transición

servidores_grupo 3 columnas · 2 registros

+ Registro

Asocia servidores con grupo (relación N:M).

PK id_servidores_grupo INT	FK → servidores id_servidores INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	SG3	1	×
2	SG5	2	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo

☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

servidores_grupo_

Generar tabla + transición

derivada

grupo 2 columnas · 2 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de partidos.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	Amistoso	×
2	Clasico	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo

☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

grupo_

Generar tabla + transición

tabla de transición **partidos_grupo** 3 columnas · 2 registros[+ Registro](#)*Asocia partidos con grupo (relación N:M).*

PK id_partidos_grupo INT	FK → partidos id_partidos INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	PA001	1	×
2	PA002	2	×

Nombre del atributo repetido

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

[Generar tabla + transición](#)derivada **grupo** 2 columnas · 2 registros[+ Registro](#)*Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de torneos.*

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	La Vuelta a la Oriental	×
2	Daremos de Nuevo la Vuelta a Versalles	×

Nombre del atributo repetido

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

[Generar tabla + transición](#)tabla de transición **torneos_grupo** 3 columnas · 2 registros[+ Registro](#)

tabla de transición

torneos_grupo 3 columnas · 2 registros

+ Registro

Asocia torneos con grupo (relación N:M).

PK id_torneos_grupo INT	FK → torneos id_torneos INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	T9	1	×
2	T6	2	×

Nombre del atributo repetido
teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición
torneos_grupo_

Generar tabla + transición

derivada

grupo 2 columnas · 2 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de videojuegos.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	El Ultimo de la Fila 3: Sisben Stories	×
2	La Ultima y nos vamos 5: Head Troubles with my w	×

Nombre del atributo repetido
teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición
grupo_

Generar tabla + transición

tabla de transición

videojuegos_grupo 3 columnas · 2 registros

+ Registro

Asocia videojuegos con grupo (relación N:M).

PK id_videojuegos_grupo INT	FK → videojuegos id_videojuegos INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	VJ0004	1	×
2	VJ0500	2	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear **Tabla de transición**

videojuegos_grupo_ **Generar tabla + transición**

derivada **grupo** 2 columnas · 6 registros **+ Registro**

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de equipos.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	Provenza FC	×
2	provenzachampios@ladiez.po	×
3	3224556677	×
4	La Milagrosa FC	×
5	virgendelamilagrosa@teamo.love	×
6	3046752356	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear **Tabla de transición**

grupo_ **Generar tabla + transición**

tabla de transición

equipos_grupo 3 columnas · 6 registros

+ Registro

Asocia equipos con grupo (relación N:M).

PK id_equipos_grupo INT	FK → equipos id_equipos INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	E001	1	×
2	E001	2	×
3	E001	3	×
4	E002	4	×
5	E002	5	×
6	E002	6	×

Nombre del atributo repetido

teléfono

☒ Crear la tabla del atributo

☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

equipos_grupo_

Generar tabla + transición

derivada

grupo 2 columnas · 13 registros

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores.

PK id_grupo INT	grupo ☐ parte del grupo	
1	452626256	×
2	Anita Gallego	×
3	3043456578	×
4	anitalavalatina@lapecosa.com	×
5	cII 10 # 43 a 39	×
6	Provenza FC	×
7	Downtown Streets OI	×

8	453234574	×
9	Laura en America	×
10	3225683456	×
11	lauris@perutv.com	×
12	La Milagrosa FC	×
13	Atletico Country Side Altavista	×

Nombre del atributo repetido

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

Generar tabla + transición**tabla de transición** **jugadores_grupo** 3 columnas · 14 registros**+ Registro***Asocia jugadores con grupo (relación N:M).*

PK id_jugadores_grupo INT	FK → jugadores id_jugadores INT	FK → grupo id_grupo INT	
1	001	1	×
2	001	2	×
3	001	3	×
4	001	4	×
5	001	5	×
6	001	6	×
7	001	7	×
8	002	8	×
9	002	9	×
10	002	10	×
11	002	11	×
12	002	5	×

13	002	12	×
14	002	13	×

Nombre del atributo repetido

☒ Crear la tabla del atributo ☐ Ya tengo esa tabla, solo crear la transición

Tabla a crear

Tabla de transición

Generar tabla + transición**Grupos de repetición resueltos**

patrocinios: fk_patrocinadores, fk_torneos → tabla **grupo** + transición **patrocinios_grupo**

equipos_torneos: fk_id_equipos, fk_id_torneos → tabla **grupo** + transición **equipos_torneos_grupo**

jugadores_equipos: fk_id_jugadores, fk_id_equipos → tabla **grupo** + transición **jugadores_equipos_grupo**

patrocinadores: nombre, telefono, email → tabla **grupo** + transición **patrocinadores_grupo**

servidores: nombre → tabla **grupo** + transición **servidores_grupo**

partidos: nombre → tabla **grupo** + transición **partidos_grupo**

torneos: nombre → tabla **grupo** + transición **torneos_grupo**

videojuegos: nombre → tabla **grupo** + transición **videojuegos_grupo**

equipos: nombre, email, telefono → tabla **grupo** + transición **equipos_grupo**

jugadores: documento, nombre, telefono, email, address, equipos_1, equipos_2 → tabla **grupo** + transición **jugadores_grupo**

